Mapa do 2º dia

Enem 2026 · Matemática

20 questões inéditas, na proporção do que mais cai

Bruno Pedra · Deus da Matemática · Capeta Azul

Como este mapa foi montado

Um levantamento do Tessat classificou, uma a uma, as **721 questões de Matemática** do Enem de 2010 a 2025. Dois blocos concentram mais da metade da prova: **aritmética e grandezas** (30,1%) e **estatística e probabilidade** (24,1%). As 20 questões deste material seguem essa mesma proporção.

Bloco	No Enem (2010 a 2025)	Neste mapa
Aritmética e grandezas	30,1%	6 questões (1 a 6)
Estatística e probabilidade	24,1%	5 questões (7 a 11)
Funções	11,4%	2 questões (12 e 13)
Geometria espacial	10,7%	2 questões (14 e 15)
Geometria plana	9,0%	2 questões (16 e 17)
Álgebra	8,2%	2 questões (18 e 19)
Trigonometria	2,4%	1 questão (20)

Como usar

1. Marque **60 minutos** no relógio. No dia da prova você tem, em média, 3 minutos e 20 segundos por questão.
2. **Primeira volta:** resolva só as que saem rápido (gráfico, tabela, proporção, porcentagem, média). **Segunda volta:** as médias. **Terceira:** as que travaram.
3. A TRI não conta só o número de acertos: ela olha quais questões você acertou. Errar questão fácil custa caro. Não deixe nenhuma fácil para trás.
4. Confira no gabarito e leia a resolução de **todas**, inclusive das que acertou.

As questões são inéditas e foram escritas para treino no padrão do Enem; não são questões oficiais do Inep. A incidência histórica mostra o que caiu, e não garante o que vai cair em 2026. Fonte da incidência: Tessat, Análise de incidência do Enem (revisão de 25/09/2026).

Questão 1 Razão e proporção

Para servir os participantes de uma atividade esportiva, uma equipe prepara 21 litros de refresco. A receita estabelece que o concentrado e a água devem ser misturados na razão de 2 para 5, em volume. Considere que o volume final corresponde à soma dos volumes utilizados.
Quantos litros de concentrado são necessários?

A) 3 litros

B) 5 litros

C) 6 litros

D) 8,4 litros

E) 15 litros

Questão 2 Regra de três composta

Em uma campanha de arrecadação, seis voluntários montam 144 kits de alimentos em quatro horas. Para uma nova etapa, oito voluntários deverão montar 216 kits.
Considerando que todos trabalham simultaneamente, sem interrupções e com a mesma produtividade individual constante, quanto tempo será necessário?

A) 4,5 horas

B) 6 horas

C) 8 horas

D) 9 horas

E) 12 horas

Questão 3 Proporcionalidade inversa

Um alojamento dispõe de uma reserva de água suficiente para abastecer 12 pessoas durante 20 dias. Após cinco dias de consumo, outras oito pessoas chegam ao local e passam a utilizar a mesma reserva.
Mantendo o consumo diário por pessoa constante, sem reposição de água e sem perdas, por quantos dias adicionais a água restante poderá abastecer todo o grupo?

A) 5 dias

B) 6 dias

C) 7 dias

D) 8 dias

E) 9 dias

Questão 4 Porcentagem: descontos sucessivos

Uma jaqueta custa R$ 250,00. Durante uma promoção, recebe um desconto de 20%. No pagamento, o comprador utiliza um cupom que concede mais 10% de desconto, aplicado sobre o preço já reduzido.
Qual é o valor final pago pela jaqueta?

A) R$ 175,00

B) R$ 180,00

C) R$ 185,00

D) R$ 200,00

E) R$ 225,00

Questão 5 Porcentagem: valor inicial

Após adotar medidas para economizar energia, uma família registrou um consumo mensal de 180 kWh. Esse consumo foi 25% menor que o registrado no mês anterior.
Qual havia sido o consumo de energia no mês anterior?

A) 135 kWh

B) 180 kWh

C) 225 kWh

D) 240 kWh

E) 720 kWh

Questão 6 Escala e conversão de unidades

Uma pessoa consulta um mapa para planejar o trajeto entre um terminal de transporte e um centro de atendimento. Nesse mapa, cuja escala é $1:25\,000$, o trajeto mede 7,2 cm.
Qual é o comprimento real desse trajeto, em quilômetros?

A) 0,18 km

B) 1,8 km

C) 18 km

D) 180 km

E) 1800 km

Questão 7 Leitura de tabela: taxa de ocupação

Um centro cultural oferece cinco oficinas. Para avaliar a procura, a coordenação define a taxa de ocupação de cada oficina como a razão entre o número de inscritos e o número de vagas oferecidas.

Oficina	Vagas	Inscritos
Desenho	40	30
Culinária	60	48
Costura	50	35
Fotografia	80	60
Jardinagem	30	27

Qual oficina apresenta a maior taxa de ocupação?

A) Desenho

B) Culinária

C) Costura

D) Fotografia

E) Jardinagem

Questão 8 Leitura de tabela: movimentação

Às 8h, um bicicletário dispõe de 50 bicicletas para empréstimo. Ao longo do dia, são registradas as retiradas e as devoluções:

Período	Retiradas	Devoluções
8h às 10h	18	9
10h às 12h	25	17
12h às 15h	14	26

Todas as bicicletas devolvidas ficam imediatamente disponíveis para novo empréstimo. Não houve outras entradas ou saídas.
Quantas bicicletas estavam disponíveis às 15h?

A) 33 bicicletas

B) 41 bicicletas

C) 45 bicicletas

D) 57 bicicletas

E) 102 bicicletas

Questão 9 Média aritmética

Um entregador registra diariamente a distância percorrida de bicicleta. Nos quatro primeiros dias de uma semana, percorreu, respectivamente, 24 km, 18 km, 26 km e 22 km.
Para que a média diária nos cinco dias seja exatamente 22 km, qual distância ele deverá percorrer no quinto dia?

A) 20 km

B) 22 km

C) 24 km

D) 26 km

E) 28 km

Questão 10 Mediana e moda

Uma assistência técnica registrou os tempos de espera de sete clientes atendidos em uma manhã. Os valores, em minutos, foram:

$$12;\quad 8;\quad 15;\quad 10;\quad 8;\quad 20;\quad 11.$$

Para apresentar um resumo desses atendimentos, a responsável calculará a mediana e a moda dos tempos de espera. Quais são esses valores, nessa ordem?

A) 8 minutos e 11 minutos

B) 10 minutos e 8 minutos

C) 11 minutos e 12 minutos

D) 11 minutos e 8 minutos

E) 12 minutos e 8 minutos

Questão 11 Probabilidade sem reposição

Uma biblioteca organiza dez kits de leitura em embalagens idênticas por fora. Quatro contêm um livro de poesia, e os outros seis contêm um romance.
Uma pessoa escolhe dois kits ao acaso, sem devolver o primeiro antes de escolher o segundo. Em cada retirada, todos os kits disponíveis têm a mesma chance de serem escolhidos.
Qual é a probabilidade de os dois kits escolhidos conterem livros de poesia?

A) $\frac{2}{15}$

B) $\frac{4}{25}$

C) $\frac{1}{5}$

D) $\frac{2}{5}$

E) $\frac{3}{5}$

Questão 12 Função do 1º grau

Um serviço de aluguel de bicicletas oferece dois planos:

- Plano I: taxa fixa de R$ 10,00, acrescida de R$ 3,00 por hora de uso.
- Plano II: taxa fixa de R$ 22,00, acrescida de R$ 1,50 por hora de uso.

Nos dois planos, a cobrança pelo uso é proporcional ao tempo, sem arredondamentos e sem outras taxas.
Para qual tempo de uso os dois planos apresentam o mesmo custo?

A) 2 horas

B) 4 horas

C) 6 horas

D) 8 horas

E) 12 horas

Questão 13 Função do 2º grau

Uma oficina de artesanato estima seu lucro diário, em reais, pela função

$$L(x) = -2x^2 + 80x - 600,$$

em que x representa a quantidade de peças produzidas e vendidas no dia. A oficina pode produzir qualquer quantidade inteira entre zero e 40 peças.
Segundo esse modelo, quantas peças devem ser produzidas e vendidas para que o lucro seja máximo?

A) 10 peças

B) 20 peças

C) 25 peças

D) 30 peças

E) 40 peças

Questão 14 Geometria espacial: paralelepípedo

Uma cisterna tem o formato de um paralelepípedo retângulo, com dimensões internas de 2 m de comprimento, 1,5 m de largura e 1,2 m de altura.
Ela contém água correspondente a 25% de sua capacidade. O responsável deseja aumentar esse volume para 75% da capacidade, sem consumo ou perdas durante o enchimento.
Quantos litros de água devem ser acrescentados? Considere 1 $m^3 = 1000$ litros.

A) 900 litros

B) 1200 litros

C) 1350 litros

D) 1500 litros

E) 1800 litros

Questão 15 Geometria espacial: cilindros

Em uma confraternização, um recipiente cilíndrico de raio interno de 12 cm contém suco até uma altura de 20 cm.
Todo esse suco será distribuído, sem perdas, em copos também cilíndricos, com raio interno de 3 cm e altura interna de 8 cm. Os copos serão preenchidos até a borda.
Quantos copos completos poderão ser servidos?

A) 16 copos

B) 20 copos

C) 40 copos

D) 80 copos

E) 160 copos

Questão 16 Geometria plana: área de uma faixa

Uma área retangular de 14 m de comprimento e 10 m de largura será utilizada para construir um jardim. Ao longo de todo o contorno interno dessa área, será reservado um caminho de 1 m de largura. O espaço restante formará um canteiro retangular central.
Qual será a área ocupada exclusivamente pelo caminho?

A) 24 m^2

B) 40 m^2

C) 42 m^2

D) 44 m^2

E) 48 m^2

Questão 17 Geometria plana: área de trapézio

Um pátio que será pavimentado tem o formato de um trapézio. Suas duas bordas paralelas medem 8 m e 14 m, e a distância perpendicular entre essas bordas é de 6 m.
Desconsiderando perdas no corte e na instalação, quantos metros quadrados de piso são necessários para cobrir todo o pátio?

A) 42 m^2

B) 48 m^2

C) 66 m^2

D) 72 m^2

E) 84 m^2

Questão 18 Álgebra: equação do 1º grau

Uma pessoa reservou uma quantia para um passeio. Gastou $\frac{2}{5}$ da quantia inicial com transporte e, depois, R$ 36,00 com alimentação.
Ao final dessas despesas, ainda restaram R$ 54,00.
Qual era a quantia inicialmente reservada?

A) R$ 120,00

B) R$ 150,00

C) R$ 180,00

D) R$ 210,00

E) R$ 225,00

Questão 19 Álgebra: sistema de equações

Uma apresentação cultural vendeu 80 ingressos, divididos em duas modalidades: ingressos comuns, de R$ 20,00, e ingressos promocionais, de R$ 12,00.
A arrecadação total foi de R$ 1.248,00. Todos os ingressos vendidos pertenciam a uma dessas modalidades, sem outros descontos ou taxas.
Quantos ingressos comuns foram vendidos?

A) 20 ingressos

B) 24 ingressos

C) 28 ingressos

D) 32 ingressos

E) 36 ingressos

Questão 20 Trigonometria no triângulo retângulo

Uma esteira retilínea de 6 m de comprimento liga um piso horizontal a uma plataforma elevada, formando um ângulo de 30° com o piso.
Qual é a altura da plataforma em relação ao piso? Considere $\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{1}{2}$.

A) 3 m

B) $3\sqrt{3}$ m

C) 6 m

D) $6\sqrt{3}$ m

E) 12 m

Gabarito

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	E	B	D	B	E	C	A	D
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
A	D	B	E	C	D	C	B	E	A

Resoluções

1. C A mistura tem $2 + 5 = 7$ partes, e cada parte corresponde a $21 \div 7 = 3$ litros. O concentrado representa duas partes: $2 \cdot 3 = 6$ litros.

2. A Cada voluntário monta $144 \div (6 \cdot 4) = 6$ kits por hora. Oito voluntários montam $8 \cdot 6 = 48$ kits por hora. O tempo é $216 \div 48 = 4{,}5$ horas.

3. E Depois dos cinco primeiros dias, a água restante atenderia 12 pessoas por $20 - 5 = 15$ dias. O grupo passa a ter $12 + 8 = 20$ pessoas. A nova duração é $12 \cdot 15 \div 20 = 9$ dias.

4. B Após o primeiro desconto, o preço é $250 \cdot 0{,}80 = 200$ reais. O segundo desconto é 10% de 200, ou seja, 20 reais. Valor final: $200 - 20 = 180$ reais. Repare que dois descontos de 20% e 10% não somam 30%.

5. D Uma redução de 25% faz o consumo atual corresponder a 75% do anterior. Se o consumo anterior era x, então $0{,}75x = 180$ e $x = 180 \div 0{,}75 = 240$ kWh.

6. B O comprimento real é $7{,}2 \cdot 25\,000 = 180\,000$ cm. Como 1 km corresponde a $100\,000$ cm, o trajeto mede $1{,}8$ km.

7. E As taxas são $30/40 = 75\%$, $48/60 = 80\%$, $35/50 = 70\%$, $60/80 = 75\%$ e $27/30 = 90\%$. A maior é a de jardinagem, que tem o menor número de inscritos: quem olha só o total erra.

8. C Foram retiradas $18 + 25 + 14 = 57$ bicicletas e devolvidas $9 + 17 + 26 = 52$. O saldo final é $50 - 57 + 52 = 45$.

9. A A distância total necessária é $5 \cdot 22 = 110$ km. Nos quatro primeiros dias foram $24+18+26+22 = 90$ km. No quinto dia: $110 - 90 = 20$ km.

10. D Em ordem crescente: 8; 8; 10; 11; 12; 15; 20. A mediana é o quarto valor, 11 minutos. A moda é 8 minutos, o único valor que se repete.

11. A A probabilidade de o primeiro kit ser de poesia é $4/10$. Nesse caso restam três kits de poesia entre nove: $3/9$. Logo, $\dfrac{4}{10} \cdot \dfrac{3}{9} = \dfrac{2}{15}$.

12. D Para t horas, os custos são $10 + 3t$ e $22 + 1{,}5t$. Igualando: $10 + 3t = 22 + 1{,}5t$, então $1{,}5t = 12$ e $t = 8$ horas. Nesse ponto, os dois custam R$ 34,00.

13. B O máximo ocorre no vértice: $x_v = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{80}{2 \cdot (-2)} = 20$ peças, quantidade permitida pelo enunciado. O lucro máximo é $L(20) = 200$ reais.

14. E A capacidade é $2 \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}2 = 3{,}6$ m^3, ou 3600 litros. O acréscimo corresponde a $75\% - 25\% = 50\%$ da capacidade: $0{,}5 \cdot 3600 = 1800$ litros.

15. **C** O volume de suco é $\pi \cdot 12^2 \cdot 20 = 2880\pi$ cm^3. Cada copo comporta $\pi \cdot 3^2 \cdot 8 = 72\pi$ cm^3. São $2880\pi \div 72\pi = 40$ copos. O π cancela: não precisa de aproximação.

16. **D** O canteiro central mede $14 - 2 = 12$ m por $10 - 2 = 8$ m, com área $12 \cdot 8 = 96$ m^2. A área total é $14 \cdot 10 = 140$ m^2. O caminho ocupa $140 - 96 = 44$ m^2.

17. **C** A área do trapézio é $A = \dfrac{(B+b)\cdot h}{2} = \dfrac{(14+8)\cdot 6}{2} = 66$ m^2.

18. **B** Se a quantia inicial era x, após o transporte restaram $\frac{3x}{5}$. Então $\frac{3x}{5} - 36 = 54$, isto é, $\frac{3x}{5} = 90$ e $x = 150$ reais.

19. **E** Se x é a quantidade de ingressos comuns, há $80 - x$ promocionais. A arrecadação dá $20x + 12(80 - x) = 1248$, isto é, $8x = 288$ e $x = 36$.

20. **A** A esteira é a hipotenusa e a altura é o cateto oposto ao ângulo de 30°. Então $h = 6 \cdot \operatorname{sen} 30° = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$ m.

Quer continuar treinando?

Banco de questões PEDRA (questões de Enem por assunto):
`https://pedra-api.onrender.com/`

Livros do Capeta Azul:
`https://www.mercadolivre.com.br/pagina/9brg9zek`

Solucionário Capeta Azul em vídeo:
`https://go.hotmart.com/K106231115F?sck=ig_carrossel_mapa`